PhantomSDR-Plus "ORSAT"

Manuel Utilisateur – Interface Web

http://orsat.ddns.net:8080

Guide complet de l'interface de réception radio en ligne : bandes, modes, filtres, traitement audio, décodeurs numériques, enregistrement, favoris et outils annexes.

Version française — Édition 2026
Cette version est le fruit du travail collaboratif de SV1BTL et F1NSK

Sommaire

1. Introduction générale
2. Bandeau supérieur
   2.1 Ligne d'identification de la station
   2.2 Contact et liens du site
   2.3 Recherche de fréquence et d'indicatif
   2.4 Ouvrir le menu Informations complémentaires
3. Écran principal : spectre et cascade (waterfall)
4. Bande, modes et filtres de réception
   4.0 Cadran, S-mètre et voyants d'état
   4.1 Sélecteur de bandes
   4.2 Modes de démodulation
   4.3 Filtres IF
   4.4 VFO A/B
   4.5 TCI - CAT
   4.6 Fine Tuning
5. Colonne de contrôle audio (gauche)
   5.1 Audio & Buffer
   5.2 AGC
   5.3 Filtres (NR/NB/NS/AN/AI)
   5.4 DSP audio (Compresseur/Égaliseur/Gate/Préréglages)
6. QRSS
7. Enregistrement (Recording)
8. Diversité de réception
9. Scanner et Décodeurs
10. Contrôles de la cascade (Waterfall Controls)
11. Spectrogramme audio
12. Favoris (Bookmarks)
13. Menu « Informations complémentaires »
   13.1 Manuels utilisateur
   13.2 Ressources système
   13.3 Applications de bureau
   13.4 Informations récepteur SDR
   13.5 Liens FT8/FT4/JS8/WSPR
14. Cluster DX
15. Conseils, dépannage et bonnes pratiques

1. Introduction générale

PhantomSDR-Plus est un récepteur radio défini par logiciel (SDR) accessible depuis un simple navigateur web, sans installation. L'interface affiche en temps réel le spectre radiofréquence et la cascade (waterfall) du récepteur, et permet d'écouter, de régler et de décoder les signaux reçus directement depuis le navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone mobile avec certaines restrictions.

PhantomSDR se veut une alternative moderne à WebSDR de PA3FWM.

Ce manuel décrit, section par section, l'ensemble des commandes visibles à l'écran : leur emplacement, leur fonction et la manière de les utiliser. Les fonctions les plus complexes sont accompagnées d'une vignette montrant la fenêtre ou le panneau correspondant tel qu'il apparaît réellement dans l'interface.

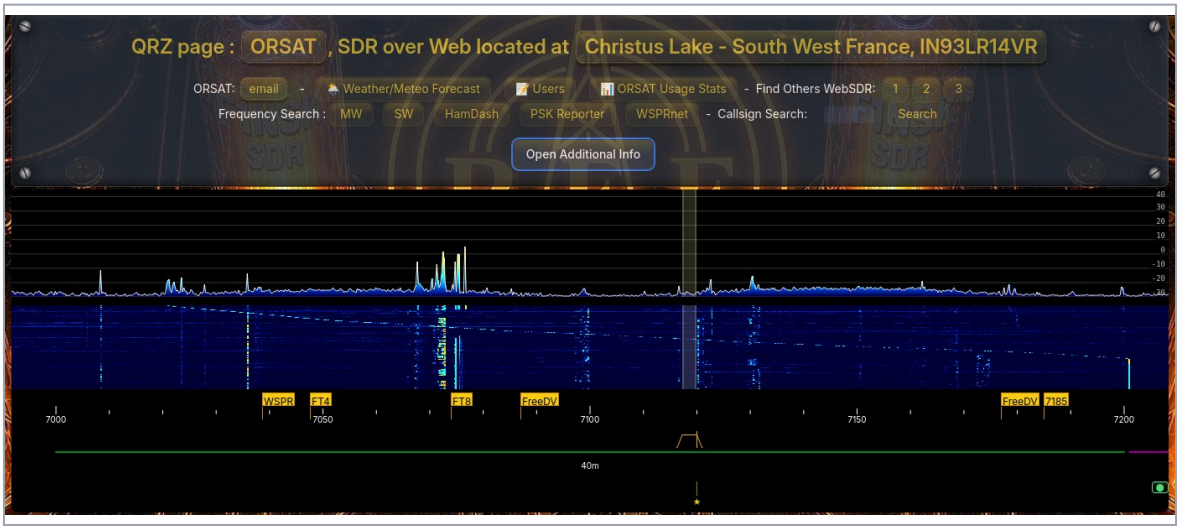
***Astuce :** L'interface est entièrement réactive : la plupart des réglages (bande, mode, filtres, gain) s'appliquent instantanément, sans validation. Chaque utilisateur dispose de son propre accord et de ses propres réglages, qui lui sont entièrement propres et n'influent pas sur ceux des autres utilisateurs connectés simultanément au même récepteur.*



Vue d'ensemble de l'interface : bandeau supérieur, spectre/cascade au centre, colonnes de contrôle à gauche et à droite.

2. Bandeau supérieur

Le bandeau situé tout en haut de l'écran identifie la station qui héberge le récepteur et regroupe l'ensemble des liens et outils annexes, organisés sur trois lignes.



Bandeau supérieur : identification de la station, liens annexes, recherche de fréquence et d'indicatif, bouton d'ouverture du menu Informations complémentaires.

2.1 Ligne d'identification de la station

La première ligne affiche le nom (ou l'indicatif) du site et sa localisation, tels que définis par l'administrateur — par exemple *« QRZ page : ORSAT, SDR over Web located at Christus Lake - South West France, IN93LR14VR »*. Le nom de la station est un lien cliquable qui ouvre la fiche QRZ.com correspondante, utile pour connaître l'opérateur et le site exact du récepteur.

2.2 Deuxième ligne : contact et liens du site

- **Nom de la station : email** — ouvre un message électronique pré-adressé à l'administrateur du site (question, signalement d'un problème, etc.).
- **Weather/Meteo Forecast** — affiche les prévisions météorologiques locales du site du récepteur, utile pour anticiper d'éventuels effets sur la propagation (orages, etc.).
- **Users** — ouvre une fenêtre listant les utilisateurs actuellement connectés au récepteur, avec éventuellement leur fréquence d'écoute.
- **Nom de la station Usage Stats** — ouvre une fenêtre de statistiques d'utilisation du récepteur (charge, nombre de connexions, historique, etc.).
- **Find Others WebSDR : 1, 2, 3…** — liste de liens numérotés vers d'autres récepteurs WebSDR recommandés par l'administrateur (souvent d'autres sites de la même communauté ou du même réseau de stations).

2.3 Troisième ligne : recherche de fréquence et d'indicatif

Frequency Search propose une série de liens externes vers des bases de données de fréquences et de rapports de réception, pour identifier ou recouper ce qui est entendu sur les bandes :

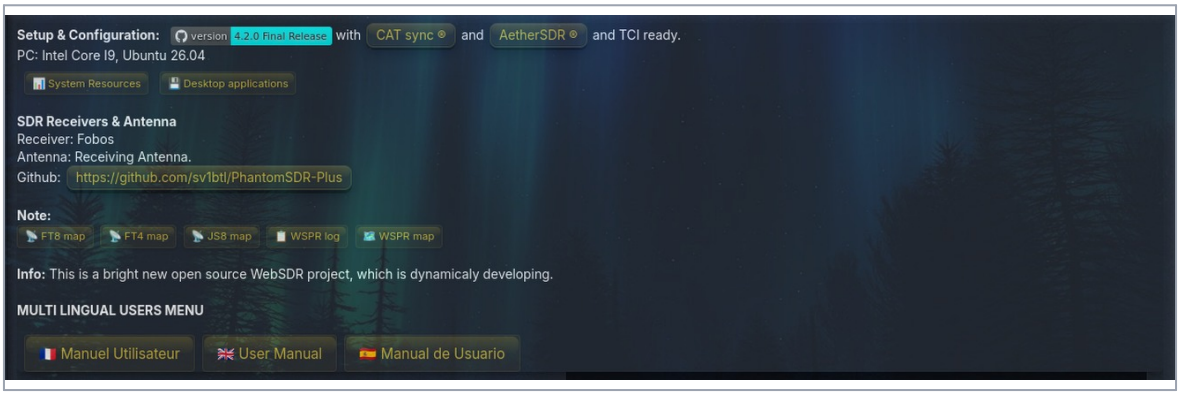
- **MW** — base de données des stations en modulation d'amplitude sur les grandes ondes.
- **SW** — base de données des stations en ondes courtes (diffusion internationale, utilitaires).
- **HamDash** — tableau de bord communautaire d'activité radioamateur.

- **PSK Reporter** — carte communautaire des rapports de réception en temps réel pour les modes numériques (FT8, PSK, etc.).
- **WSPRnet** — base de rapports de réception du mode balise WSPR.

Callsign Search propose un champ de saisie et un bouton **Search** permettant de rechercher directement un indicatif radioamateur (par exemple sur QRZ.com ou une base équivalente), sans passer par le lien de la station elle-même.

2.4 Ouvrir le menu Informations complémentaires

Le bouton **Open Additional Info and User Manual**, centré sous ces trois lignes, déplie le menu « Informations complémentaires » décrit en section 13 (manuels utilisateur, ressources système, applications de bureau, liens FT8/FT4/JS8/WSPR, etc.).



Haut du menu déplié : configuration du serveur, PC hôte, récepteur et antenne, liens communautaires et menu multilingue des manuels.

Ce menu déplié s'ouvre par un bandeau **Setup & Configuration** qui résume l'état du serveur :

- **version** — numéro de version de PhantomSDR-Plus utilisé par le site (avec un lien vers le dépôt GitHub du projet).
- **CAT sync** et **AetherSDR** — badges indiquant que la synchronisation CAT et la compatibilité avec le logiciel AetherSDR sont actives sur ce récepteur.
- **TCI ready** — confirme que le serveur TCI décrit en section 4.5 (TCI - CAT) est opérationnel.
- **PC** — caractéristiques matérielles du serveur hébergeant le récepteur (processeur, système d'exploitation).

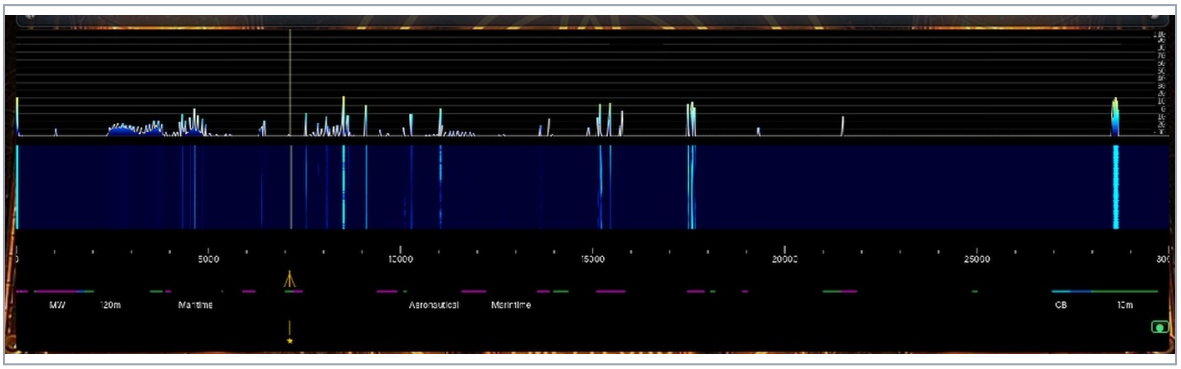
Suivent les boutons **System Resources** et **Desktop applications** (détaillés en sections 13.2 et 13.3), puis un bloc **SDR Receivers & Antenna** précisant le modèle de récepteur SDR utilisé, l'antenne de réception, et un lien direct vers le dépôt **Github** du projet PhantomSDR-Plus. Un bloc **Note** propose des liens rapides vers les cartes communautaires **FT8 map**, **FT4 map**, **JS8 map**, ainsi qu'un **WSPR log** et une **WSPR map** (voir aussi section 13.5). Un texte **Info** présente brièvement le projet PhantomSDR comme un WebSDR moderne en développement actif, avant la section **Multi Lingual Users Menu** qui regroupe les trois boutons de manuel utilisateur (section 13.1).

***Astuce :** C'est précisément dans cette section **Multi Lingual Users Menu** que se trouve le présent manuel utilisateur (et ses versions anglaise et espagnole) : il est donc accessible à tout moment depuis ce menu déplié, sans quitter l'interface de réception.*

3. Écran principal : spectre et cascade (waterfall)

La zone centrale de l'interface affiche deux représentations complémentaires du signal reçu :

- **Le spectre** (partie supérieure) — affiche l'amplitude du signal en fonction de la fréquence, à l'instant présent, sous forme de courbe.
- **La cascade / waterfall** (partie inférieure, défilante) — affiche l'historique du spectre dans le temps, chaque ligne horizontale représentant un instant, la couleur traduisant l'intensité du signal reçu à chaque fréquence.



Spectre et cascade avec la règle de fréquences et les repères de bandes/services sous la cascade.

Ces deux affichages sont interactifs : un clic ou un glisser positionne le curseur de fréquence, la molette de la souris zoome ou dézoome, et un glisser horizontal permet de faire défiler la fenêtre de fréquences visible sans changer la fréquence d'écoute.

- Le curseur vertical indique la fréquence actuellement accordée.
- La largeur de bande affichée (span) peut être réduite pour un examen fin d'un signal, ou élargie pour surveiller une portion entière de bande.
- Les couleurs de la cascade sont réglables (voir section 10 — Contrôles de la cascade).

***Astuce :** Un double-clic sur le spectre recentre généralement l'affichage sur la fréquence cliquée, pratique pour explorer rapidement une bande sans perdre l'accord en cours.*

4. Bande, modes et filtres de réception

Cette famille de commandes, disposée autour du cadran de fréquence, permet de choisir la bande radioamateur ou de diffusion, le mode de démodulation, la largeur du filtre IF, ainsi que le basculement entre les deux VFO et la liaison avec un logiciel de pilotage externe (TCI/CAT).

4.0 Cadran, S-mètre et voyants d'état

Le panneau central affiche l'heure UTC et locale, la fréquence accordée en chiffres (par ex. *007,120.00*), un S-mètre analogique gradué de S1 à +60 dB au-dessus de S9, et en dessous quatre mesures instantanées : **dBm** et **dBµV** (niveau du signal reçu), **SNR** (rapport signal/bruit en dB) et **NF** (noise floor, niveau de bruit de fond).



Cadran central : heure, fréquence, S-mètre et voyants d'état sous la fréquence.

Juste sous la fréquence figurent le nom de la bande en cours, le VFO actif, le mode et la largeur du filtre (par ex. *Current Band: 40m — VFO A | LSB | 2.70 kHz*), puis une ligne de voyants d'état qui s'allument en couleur lorsque la fonction correspondante est active : **MUTED** (coupure audio), **SQ** (squelch), **AI** (filtre audio IA), **NR**, **NB**, **NS**, **AN** (filtres de bruit, voir section 5.3) et **CTCSS** (décodage de sous-tonalité, utile en FM).

Astuce : *Ce bandeau de voyants est un excellent coup d'œil rapide pour vérifier quels traitements sont actuellement actifs sur le canal, sans avoir à rouvrir chaque panneau de réglage.*

4.1 Sélecteur de bandes

Le bouton **Bandes** ouvre une fenêtre listant l'ensemble des bandes disponibles sur le récepteur (par exemple 80 m, 40 m, 20 m, 17 m, etc., ainsi que les bandes de diffusion internationale le cas échéant). Un clic sur une bande y accorde directement le récepteur, en général sur une fréquence par défaut représentative de la bande (centre de bande ou segment d'appel usuel).



Fenêtre de sélection des bandes.

***Astuce :** Les bandes grisées ou absentes de la liste ne sont pas couvertes par le matériel du récepteur ou sont désactivées par l'administrateur du site.*

4.2 Modes de démodulation

Le bouton **Modes** ouvre la liste des modes de démodulation disponibles : **USB**, **LSB**, **CW**, **AM**, **QUAM**, **FM**, ainsi que deux modes supplémentaires, **RADEL** et **RADEU**, sur une seconde rangée. Le mode choisi détermine la manière dont le signal est démodulé, et donc le filtre IF proposé par défaut.

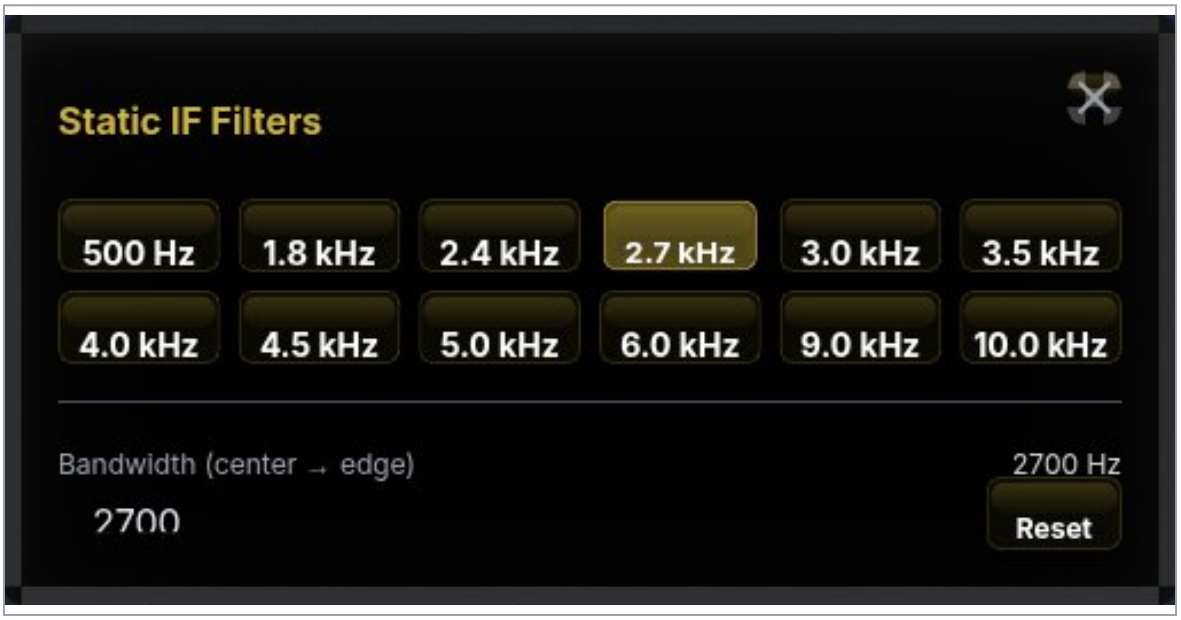


Fenêtre de sélection du mode de démodulation.

- **USB/LSB** — bande latérale unique, utilisées respectivement au-dessus et en dessous de 10 MHz par convention sur les bandes amateur.
- **CW** — télégraphie, avec un filtre étroit adapté à la réception Morse.
- **AM** — modulation d'amplitude classique.
- **QUAM** — variante de démodulation AM en quadrature.
- **FM** — modulation de fréquence, utilisée notamment en VHF/UHF.
- **RADEL / RADEU** — permettent de décoder le mode audio numérique **FreeDV** (bande latérale inférieure/supérieure), une voix numérique open source conçue pour les ondes courtes.

4.3 Filtres IF

Le bouton **Filtres IF** (IF Filters) ouvre une fenêtre permettant d'ajuster la largeur de bande passante du filtre appliqué au signal démodulé, ainsi que, selon le mode, le décalage (offset) du filtre. Un filtre plus étroit réduit le bruit et les interférences adjacentes mais peut couper une partie du signal utile ; un filtre plus large restitue un son plus naturel au prix d'une sélectivité moindre.



Fenêtre de réglage des filtres IF.

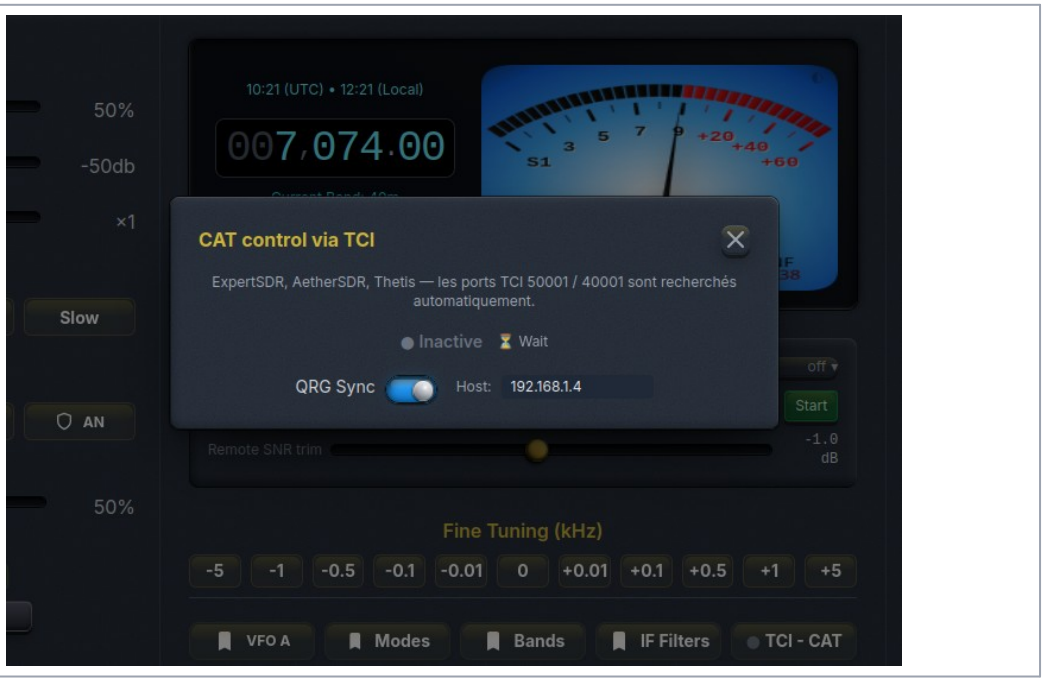
> ***Astuce :*** *En CW, un filtre très étroit (quelques centaines de Hz) améliore nettement le rapport signal/bruit sur les signaux faibles.*

4.4 VFO A / B

Un bouton de bascule VFO A/B permet de mémoriser une fréquence sur un second VFO et de basculer rapidement entre deux fréquences d'écoute, pratique pour surveiller une fréquence d'appel tout en explorant la bande sur l'autre VFO.

4.5 TCI - CAT

Le bouton **TCI - CAT** ouvre la fenêtre « CAT control via TCI », qui permet de synchroniser l'interface web avec un logiciel tiers tournant sur l'ordinateur de l'utilisateur (journal de trafic, décodeur, logiciel de pilotage de transceiver), via le protocole TCI. Les logiciels **ExpertSDR**, **AetherSDR** et **Thetis** sont explicitement pris en charge, l'interface recherchant automatiquement leurs ports TCI usuels (50001 et 40001).



Fenêtre « CAT control via TCI ».

- **Statut** — la fenêtre affiche *Inactive* ou *Wait* selon qu'une liaison est établie ou en attente de connexion du logiciel tiers.
- **QRG Sync** — interrupteur qui active la synchronisation de fréquence (QRG) entre l'interface web et le logiciel distant : un changement de fréquence de part ou d'autre est répercuté automatiquement sur l'autre.
- **Host** — champ indiquant l'adresse IP à utiliser côté logiciel tiers pour se connecter (par exemple *192.168.1.4*), utile lorsque plusieurs interfaces réseau sont disponibles sur la machine du serveur.
- **Bouton Start** — démarre l'écoute du serveur TCI local, prêt à accepter la connexion du logiciel tiers.

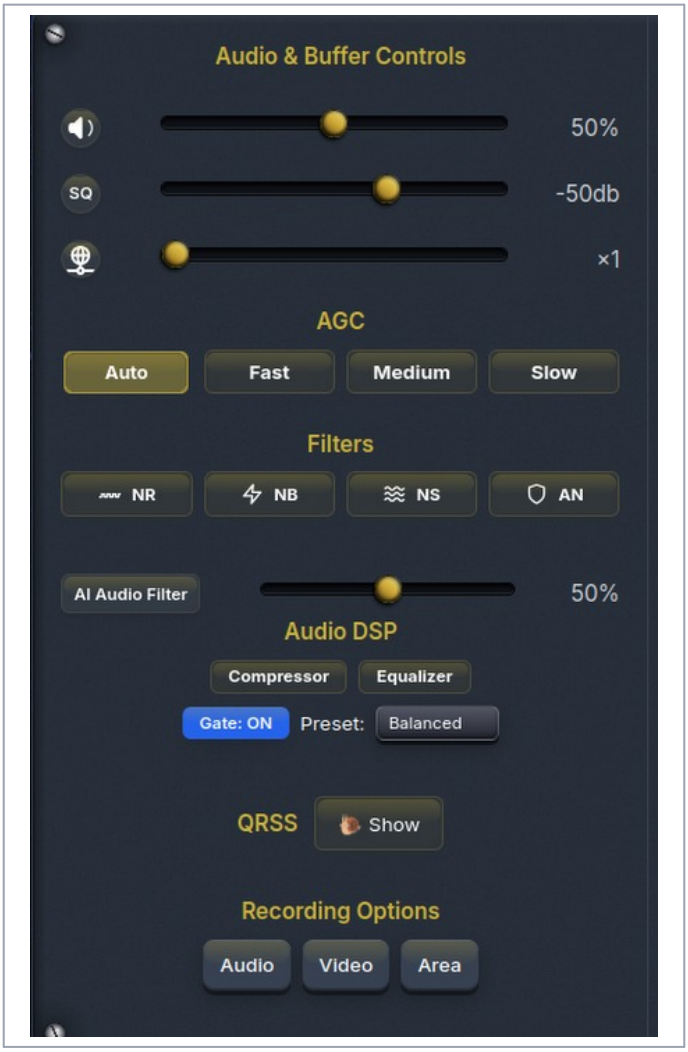
***Astuce :** Cette fonction s'utilise depuis un logiciel installé sur l'ordinateur de l'utilisateur, sur le même réseau que celui-ci ou joignable depuis lui : elle ne remplace pas une connexion CAT directe à un vrai transceiver, mais synchronise le logiciel de pilotage avec l'accord fait dans le navigateur.*

4.6 Fine Tuning (accord fin)

La rangée de boutons **Fine Tuning (kHz)** permet de décaler la fréquence par pas fixes, dans les deux sens, sans avoir à ressaisir toute la fréquence : **-5, -1, -0.5, -0.1, -0.01, 0, +0.01, +0.1, +0.5, +1, +5** (en kHz). Le bouton central **0** permet de revenir instantanément au pas nul. Les petits pas (±0,01 et ±0,1 kHz) sont particulièrement utiles pour centrer précisément un signal CW ou un signal numérique étroit dans le filtre, tandis que les pas plus larges (±1 et ±5 kHz) permettent de sauter rapidement d'un signal à l'autre au sein d'une même bande.

5. Colonne de contrôle audio (gauche)

La colonne de gauche regroupe l'ensemble des réglages liés à la restitution et au traitement du son : niveau audio, gain automatique, filtres de réduction de bruit et outils de traitement du signal audio (DSP).



Colonne de gauche : Audio & Buffer, AGC, Filtres, DSP audio, QRSS et Options d'enregistrement.

5.1 Audio & Buffer Controls

Cette section regroupe trois réglages, de haut en bas :

- **Volume** (icône haut-parleur) — réglage du niveau sonore de restitution locale ; un clic sur l'icône coupe/rétablit le son (Muted, visible dans les voyants d'état, section 4.0).
- **SQ** (Squelch) — réglage du seuil de silencieux, en dB : en dessous de ce seuil, l'audio est automatiquement coupé, ce qui masque le bruit de fond en l'absence de signal.
- **Taille du tampon réseau (buffer, icône globe)** — multiplicateur de la mémoire tampon audio (×1 par défaut). Une valeur plus grande lisse les éventuelles coupures dues à une connexion réseau instable, au prix d'une latence audio plus importante ; une valeur plus petite réduit la latence mais expose davantage aux micro-coupures sur une connexion de mauvaise qualité.

5.2 AGC (Automatic Gain Control)

Le contrôle automatique de gain ajuste en permanence l'amplification du signal reçu afin de maintenir un niveau d'écoute homogène, en compensant les variations rapides d'intensité du signal. Quatre modes sont proposés sous forme de boutons : **Auto**, **Fast**, **Medium** et **Slow**.

- **Auto** — laisse le récepteur choisir la vitesse de réaction la mieux adaptée au signal reçu ; c'est le réglage recommandé par défaut.
- **Fast** — réagit vite aux signaux impulsifs ou très variables (utile en CW) mais peut « pomper » sur certains signaux fluctuants.
- **Medium** — compromis intermédiaire, adapté à la plupart des usages en SSB.
- **Slow** — réaction lente, généralement préférée en AM/diffusion pour un rendu plus naturel et stable de la voix ou de la musique.

5.3 Filtres (NR / NB / NS / AN / Filtre Audio IA)

Cette section rassemble plusieurs filtres de réduction du bruit et des interférences, applicables individuellement ou en combinaison :

- **NR** (Noise Reduction) — réduction de bruit large bande de type spectral, atténue le bruit de fond continu sans viser un type d'interférence particulier.
- **NB** (Noise Blanker) — supprime les bruits impulsifs brefs (parasites d'allumage, claquements), en « découpant » les impulsions détectées.
- **NS** (Notch/Squelch selon contexte) — filtre coupe-bande ou silencieux automatique selon l'implémentation, permettant de couper un porteur gênant ou de masquer le bruit en l'absence de signal.
- **AN** (Auto Notch) — détecte et atténue automatiquement les porteuses fixes (hétérodynes) présentes dans le canal audio.
- **Filtre Audio IA** — filtre de débruitage basé sur un modèle d'intelligence artificielle, offrant une réduction de bruit plus poussée que le NR classique sur la voix.

***Astuce :** Ces filtres peuvent être cumulés, mais un usage excessif (plusieurs filtres agressifs simultanés) peut dégrader l'intelligibilité du signal utile : il est recommandé de les activer progressivement, un par un, en écoutant l'effet obtenu.*

5.4 DSP audio (Compresseur / Égaliseur / Gate / Préréglages)

Le module de traitement du signal audio (DSP) permet d'affiner le rendu sonore final. Les boutons **Compressor** et **Equalizer** ouvrent chacun une fenêtre de réglage dédiée.

- **Compresseur** — réduit la dynamique du signal audio (écart entre sons faibles et forts), rendant l'écoute plus confortable sur signaux variables.
- **Égaliseur** — ajuste la balance des fréquences graves/médiums/aiguës du son restitué, pour privilégier par exemple l'intelligibilité de la voix ou le confort d'écoute en CW.
- **Gate** (Noise Gate) — coupe l'audio lorsque le niveau descend sous un seuil défini, utile pour couper le bruit de fond entre deux mots ou transmissions.
- **Préréglages** — profils DSP préconfigurés (par exemple orientés voix, CW ou numérique) permettant d'appliquer en un clic une combinaison de réglages recommandée.

Fenêtre Compressor

Un interrupteur **Enable Compressor** active le module, avec les réglages suivants et un bouton **Reset** pour revenir aux valeurs par défaut :

- **Threshold** — niveau (en dB) à partir duquel la compression commence à agir.
- **Ratio** — taux de compression appliqué au-delà du seuil (par exemple 4:1).
- **Attack** — temps de réaction du compresseur lorsque le signal dépasse le seuil (en ms).

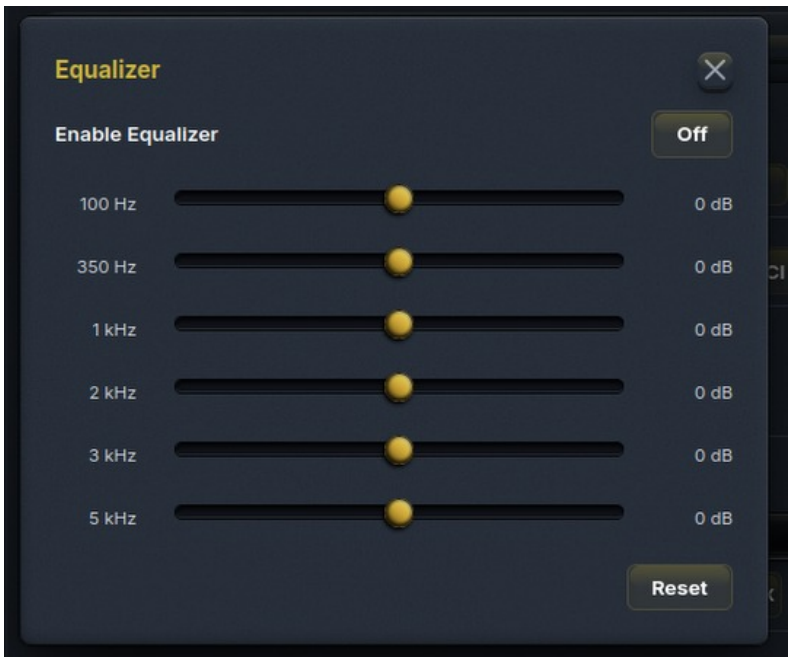
- **Release** — temps de relâchement une fois le signal repassé sous le seuil (en ms).
- **Knee** — douceur de la transition autour du seuil (en dB) ; une valeur plus élevée adoucit l'entrée en compression.
- **Makeup** — gain de compensation appliqué après compression, pour retrouver un niveau d'écoute confortable ; la case **Auto makeup** calcule ce gain automatiquement à partir du seuil et du ratio choisis.



Fenêtre de réglage du Compresseur audio.

Fenêtre Equalizer

Un interrupteur **Enable Equalizer** active le module, avec six bandes de fréquences réglables individuellement en gain (dB) : **100 Hz, 350 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz** et **5 kHz**, et un bouton **Reset** pour revenir à une réponse plate (0 dB partout).

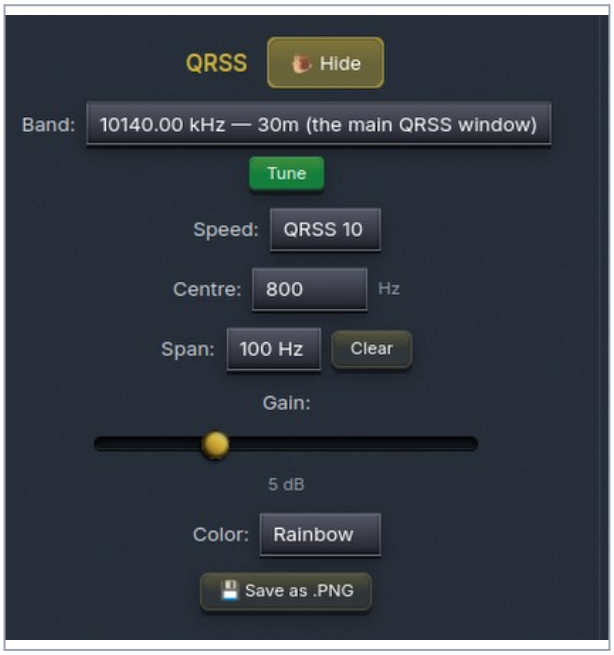


Fenêtre de réglage de l'Égaliseur audio à six bandes.

***Astuce :** Pour dégager la voix dans le bruit, essayer d'atténuer légèrement les basses fréquences (100–350 Hz) et de renforcer légèrement la bande 1–2 kHz, où se concentre l'intelligibilité de la parole.*

6. QRSS

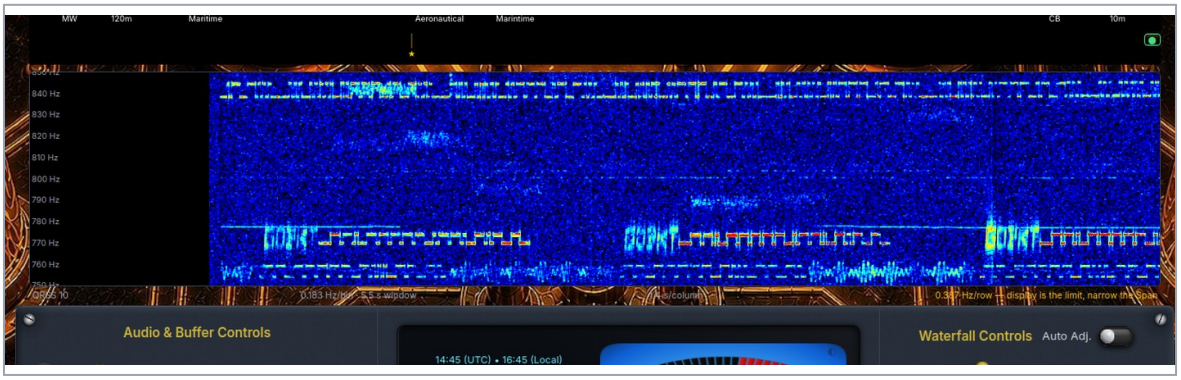
Le bouton **Show**, à côté du libellé QRSS, ouvre un panneau de réglage dédié et affiche un décodeur visuel superposé à la cascade, destiné à l'observation des signaux très lents et de très faible puissance typiques du trafic QRSS (Morse extrêmement lent, plusieurs secondes par point). Le bouton devient **Hide** une fois l'overlay affiché, pour le masquer à nouveau.



Panneau de réglage QRSS.

Le panneau QRSS propose :

- **Band** — sélectionne une balise ou une portion de bande QRSS prédéfinie (par exemple *10140.00 kHz — 30m, the main QRSS window*), puis le bouton **Tune** accorde directement le récepteur sur cette fréquence.
- **Speed** — vitesse du trafic QRSS observé (par exemple *QRSS 10*, un point Morse toutes les 10 secondes environ), qui détermine la finesse de l'analyse temps-fréquence appliquée à l'overlay.
- **Centre** — fréquence audio centrale de la fenêtre d'observation, en Hz (par exemple 800 Hz).
- **Span** — largeur de la fenêtre de fréquences affichée autour du centre, en Hz (par exemple 100 Hz) ; le bouton **Clear** réinitialise l'affichage accumulé.
- **Gain** — glissière de contraste/sensibilité de l'overlay (en dB), pour ajuster la visibilité des traces faibles sans les noyer dans le bruit.
- **Color** — palette de couleurs de l'overlay (par exemple *Rainbow*), indépendante de celle de la cascade principale (section 10).
- **Save as .PNG** — enregistre une image de l'overlay QRSS affiché, utile pour archiver ou partager une réception particulière.



Overlay QRSS sur la cascade : échelle de fréquences audio (Hz) à gauche, traces QRSS décodées, et indicateurs de résolution en bas (vitesse, résolution Hz/bin, durée de fenêtre, résolution Hz/ligne).

Sous l'overlay, une ligne d'indicateurs techniques renseigne la résolution d'analyse en cours : la vitesse QRSS sélectionnée, la résolution fréquentielle (Hz/bin) et la durée de la fenêtre d'analyse (en secondes), le temps représenté par colonne, et la résolution verticale (Hz/ligne) — cette dernière étant parfois signalée comme la limite d'affichage, auquel cas il est conseillé de resserrer le **Span** pour gagner en définition.

***Astuce :** Activer QRSS lorsque l'on surveille une balise ou une station connue pour émettre en QRSS (généralement dans des segments de bande dédiés, par exemple autour de 10 140 kHz sur 30 m) ; l'overlay reste actif tant qu'il n'est pas masqué via le bouton Hide.*

7. Enregistrement (Recording Options)

Cette section propose trois boutons d'enregistrement local, correspondant à trois natures de capture différentes :

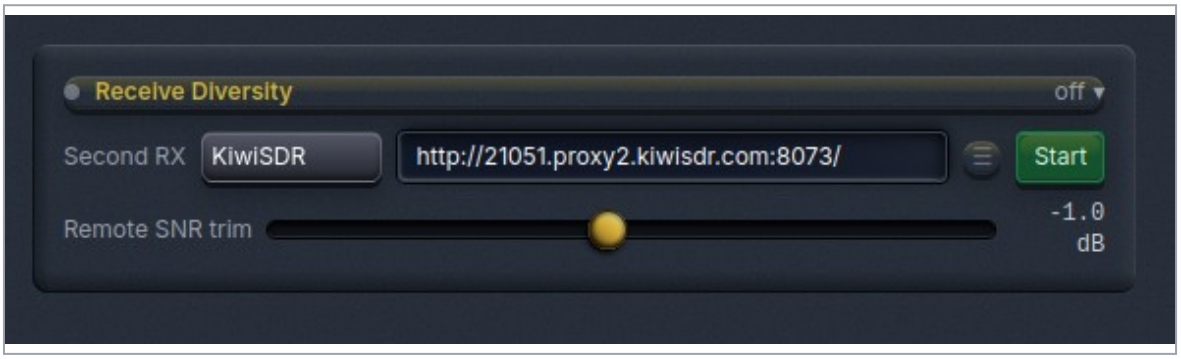
- **Audio** — enregistre uniquement le flux audio démodulé du canal en cours d'écoute.
- **Video** — enregistre une capture vidéo (typiquement l'affichage de la cascade et/ou du spectre au fil du temps), utile pour conserver une trace visuelle d'un événement observé.
- **Area** — délimite et enregistre une zone particulière de l'écran ou du spectre/cascade, pour cibler une portion précise de bande plutôt que l'ensemble de l'affichage.

Une fois l'enregistrement arrêté, un lien ou bouton de téléchargement permet de récupérer le fichier produit sur l'ordinateur de l'utilisateur.

Astuce : *Pensez à vérifier le mode et la fréquence accordés avant de lancer un enregistrement : l'enregistrement capture strictement ce qui est entendu, réglages de filtres et DSP inclus.*

8. Diversité de réception (Receive Diversity)

Contrairement à une diversité d'antennes locales, la fonction **Receive Diversity** de PhantomSDR-Plus combine le récepteur local avec un **second récepteur distant, accessible sur le réseau** (typiquement un KiwiSDR public ou privé), afin d'améliorer le rapport signal/bruit ou de réduire l'effet du fading sélectif en combinant deux points d'écoute géographiquement différents.



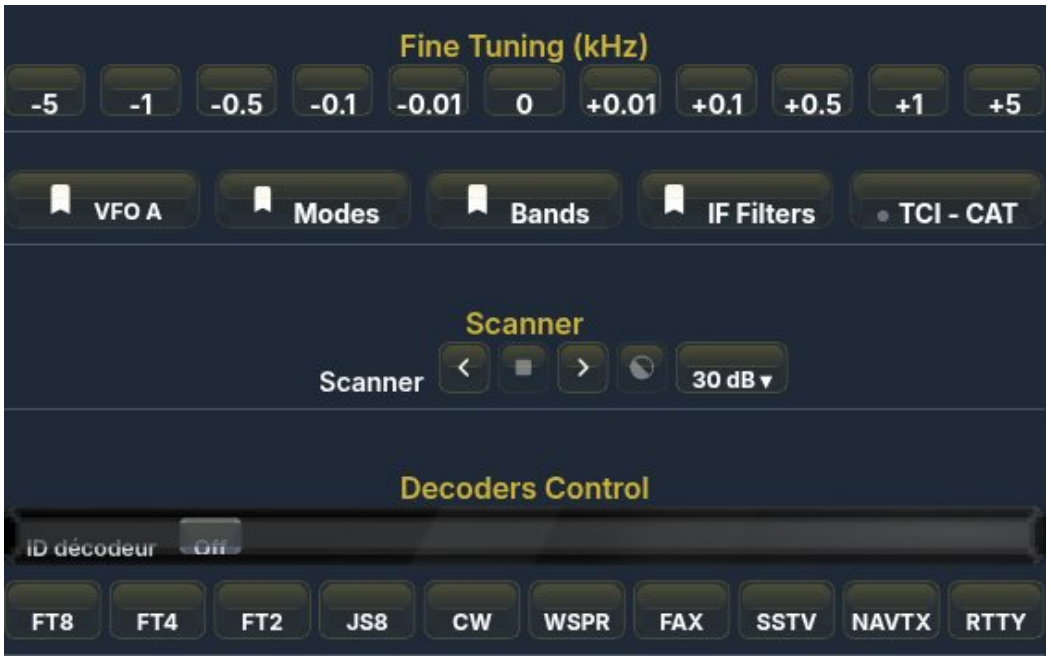
Panneau Receive Diversity déplié : second récepteur (Second RX), adresse et bouton Start.

- **Interrupteur on/off** — active ou désactive la diversité de réception (affiché *off* par défaut, en haut du panneau).
- **Second RX** — type de récepteur distant à combiner (par exemple *KiwiSDR*).
- **Champ d'adresse** — URL du récepteur distant à utiliser comme seconde source, par exemple *http://21051.proxy2.kiwisdr.com:8073/*.
- **Bouton Start** — lance la connexion au récepteur distant désigné et démarre la combinaison des deux flux.
- **Remote SNR trim** — glissière permettant de compenser un écart de niveau (en dB) entre le récepteur local et le récepteur distant, afin d'équilibrer leur contribution respective à la combinaison.

***Astuce :** Le récepteur distant choisi doit couvrir la même bande et être disponible publiquement (ou accessible depuis le serveur) ; les performances dépendent fortement de la qualité de sa propre réception et de la latence réseau vers celui-ci.*

9. Scanner et Décodeurs

Cette rangée de contrôles regroupe deux fonctions distinctes : le balayage automatique de fréquences (Scanner) et le pilotage des décodeurs numériques intégrés.



Rangée Fine Tuning / Scanner / Décodeurs.

9.1 Scanner

Le Scanner permet de balayer automatiquement les bandes, à l'aide de trois boutons (précédent, stop, suivant) et d'un bouton circulaire de mode de balayage, en s'arrêtant automatiquement dès qu'un signal dépassant le seuil réglé est détecté.

- **Boutons ■ / ■ / ■** — reculent d'un cran, arrêtent, ou avancent d'un cran dans le balayage ; un appui prolongé lance le défilement continu.
- **Bouton circulaire** — bascule le mode de balayage (par exemple balayage continu ou cyclique sur la liste de favoris, voir section 12).
- **Seuil en dB (ex. « 30 dB »)** — menu déroulant fixant le niveau de signal, au-dessus du bruit de fond, à partir duquel le scanner considère une fréquence comme active et s'y arrête.

9.2 Décodeurs (Decoders Control)

Le panneau des décodeurs numériques propose dix modes activables d'un clic, sous forme de rangée de boutons : **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX** et **RTTY**. Un interrupteur général (« ID décodeur » / *Decoder ID* selon la langue de l'interface, On/Off) active ou coupe l'ensemble du module de décodage.



Panneau Décodeurs : sélection du mode, forme d'onde audio avec repères de décodage, et tableau des messages décodés.

Une fois un mode choisi (par exemple *CW* ou *FT8*), le panneau affiche :

- **Une forme d'onde audio** avec des repères verticaux jaunes marquant chaque décodage réussi (« yellow marks = decoded spots »), ce qui permet de repérer visuellement où se situe l'activité dans la bande passante audio.
- **Farthest Distance** — distance du contact décodé le plus lointain depuis le début de la session (en km), un indicateur rapide des conditions de propagation.
- **Sync offset** — glissière de correction du décalage de synchronisation, avec une case **Auto** pour laisser le décodeur ajuster ce décalage automatiquement.
- **Tableau des messages décodés** — une ligne par décodage, avec les colonnes **MODE** (mode utilisé), **DB** (niveau du signal décodé), **HZ** (fréquence audio du signal dans le passe-bande), **DT** (écart de synchronisation temporelle), **MESSAGE** (contenu décodé : indicatifs et rapport), **LOCATOR** (grid locator Maidenhead de la station si transmis) et **DIST** (distance estimée jusqu'à cette station).

Astuce : *Pour transmettre automatiquement ces décodages vers un logiciel de journal ou une carte communautaire installés sur son propre ordinateur, voir la section 4.5 (TCI - CAT), qui relie l'interface web à un logiciel tiers.*

10. Contrôles de la cascade (Waterfall Controls)

Situés dans la colonne de droite, ces contrôles permettent d'ajuster l'apparence et la sensibilité de l'affichage du spectre et de la cascade, indépendamment du signal audio lui-même : ils ne modifient que la représentation visuelle.

- **Auto Adj.** (interrupteur) — calibre automatiquement les niveaux Min/Max de la cascade en fonction du bruit de fond ambiant, pratique pour obtenir d'un clic un affichage lisible sans réglage manuel.
- **Min** et **Max** — glissières réglant manuellement, en dB, les bornes basse et haute d'intensité représentées ; resserrer l'écart entre Min et Max augmente le contraste visuel des signaux faibles, au risque de saturer les signaux forts.
- **Zoom** (glissière ×1 et boutons *In* / *Out* / *Max* / *Min*) — zoom horizontal de la cascade et du spectre sur la plage de fréquences affichée ; le bouton **To Band** recadre automatiquement l'affichage sur toute la largeur de la bande en cours.
- **Waterfall Display Color** — menu déroulant de sélection de la palette de couleurs utilisée pour représenter l'intensité du signal sur la cascade (le nom de la palette active, par exemple *PhantomSDR*, est affiché dans le menu).

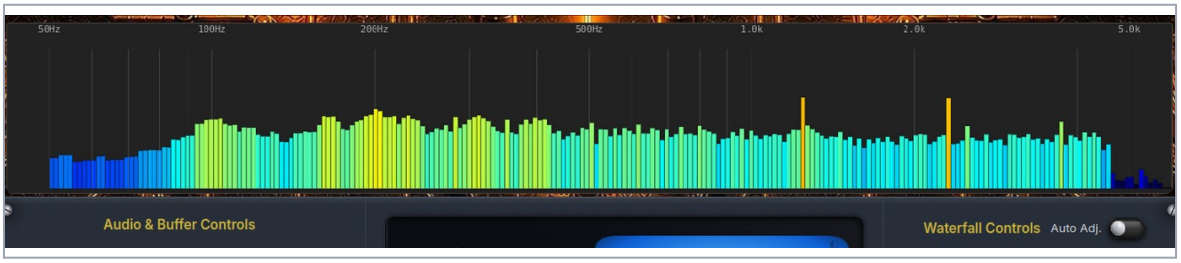


Panneau Waterfall Controls : Auto Adj., Min/Max, Zoom et Waterfall Display Color.

***Astuce :** Un bon réglage de Min/Max (ou l'utilisation de l'ajustement automatique Auto Adj.) est souvent la différence entre une cascade illisible, toute noire ou toute blanche, et un affichage où les signaux faibles ressortent clairement du bruit de fond.*

11. Spectrogramme audio

Le bouton **Audio Spectrogram — Show**, situé sous les contrôles de la cascade, affiche ou masque un analyseur de spectre audio séparé de la cascade RF principale : un histogramme de barres colorées représentant, en temps réel, l'amplitude du signal audio démodulé sur une échelle de fréquences logarithmique (de 50 Hz à 5,0 kHz environ). Il est particulièrement utile pour visualiser la structure des signaux numériques (FT8, RTTY, PSK, etc.) directement dans la bande audio, ou pour repérer visuellement un signal CW ou une tonalité précise dans le passe-bande du filtre en cours.

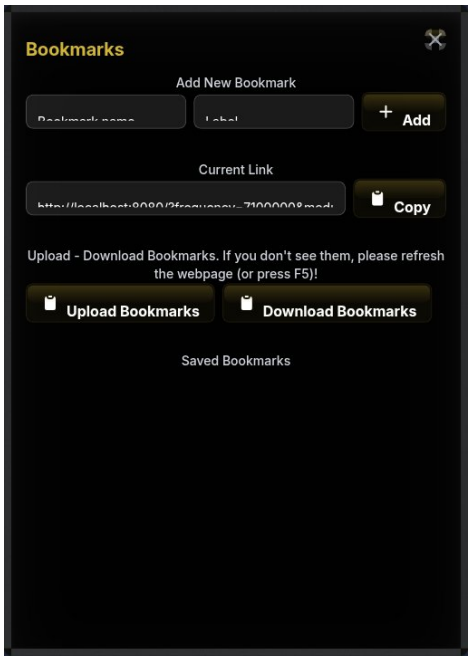


Analyseur de spectre audio : amplitude par fréquence, échelle logarithmique de 50 Hz à 5,0 kHz.

- Aide à positionner précisément le filtre IF sur un signal numérique visible dans l'audio.
- Complémentaire de la cascade RF principale, qui couvre une plage de fréquences beaucoup plus large mais avec moins de détail dans la bande audio elle-même.
- Le bouton **Show** se change en **Hide** une fois le spectrogramme affiché, pour le refermer et libérer de l'espace à l'écran.

12. Favoris (Bookmarks)

La fenêtre Favoris permet d'enregistrer des fréquences d'intérêt afin d'y revenir rapidement en un clic, et de sauvegarder cette liste sous forme de fichier réutilisable.

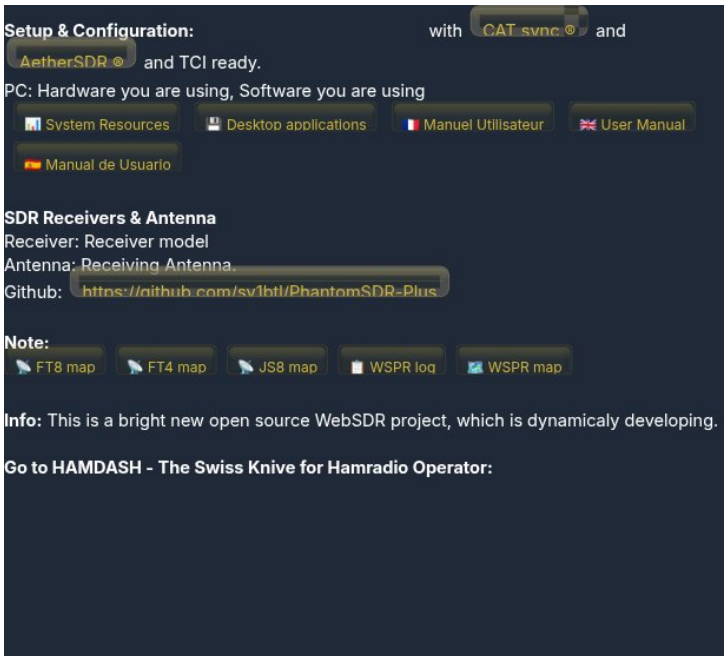


Fenêtre des favoris (Bookmarks).

- **Add New Bookmark** — ajoute un nouveau favori à partir des champs *Bookmark name* (nom donné au favori) et *Label* (étiquette courte affichée sur la cascade), validé par le bouton **+ Add** ; le favori enregistre la fréquence et les paramètres d'accord en cours.
- **Current Link** — affiche un lien direct (URL) pointant vers la fréquence et les réglages actuels de l'interface, copiable en un clic via le bouton **Copy** ; pratique pour partager une écoute précise avec un tiers, indépendamment de la liste de favoris elle-même.
- **Upload Bookmarks / Download Bookmarks** — exporte la liste de favoris actuelle vers un fichier téléchargeable, ou importe une liste de favoris précédemment sauvegardée ; après un import, l'interface indique qu'il faut parfois rafraîchir la page (F5) pour voir les nouveaux favoris apparaître.
- **Saved Bookmarks** — liste des favoris déjà enregistrés ; un clic sur une entrée accorde le récepteur sur les paramètres correspondants.

13. Menu « Informations complémentaires »

Ce menu, généralement repliable (« collapsible ») et accessible depuis un bouton dédié de l'interface, regroupe un ensemble d'outils annexes qui ne concernent pas directement la réception en elle-même : documentation, ressources système, liens externes utiles et informations sur la station.



Menu « Informations complémentaires », incluant les boutons des manuels utilisateur.

13.1 Manuels utilisateur

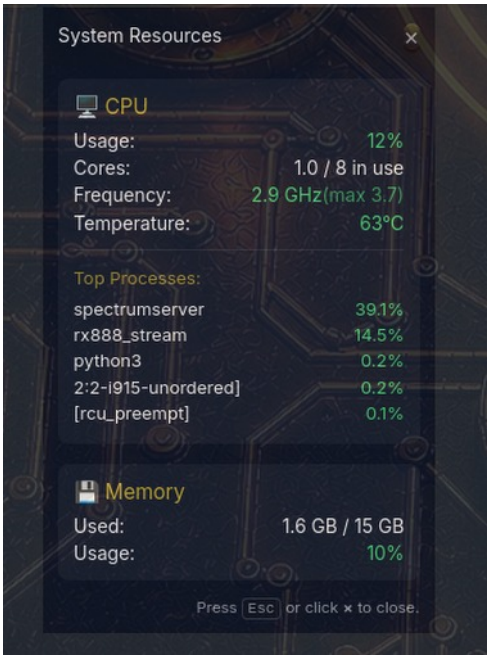
Trois boutons donnent accès au présent manuel utilisateur, chacun dans une langue différente, identifiables par leur drapeau :

- **[FR] Manuel Utilisateur** — ouvre ce document en français.
- **[EN] User Manual** — ouvre la version anglaise du manuel.
- **[ES] Manual de Usuario** — ouvre la version espagnole du manuel.

Un clic sur l'un de ces boutons ouvre une fenêtre dédiée affichant le document PDF correspondant, avec un ascenseur vertical natif permettant de le parcourir intégralement. La fenêtre se referme via le bouton « × » ou la touche Échap.

13.2 Ressources système

Ce bouton ouvre une fenêtre affichant l'état de charge du serveur hébergeant le récepteur (utilisation processeur, mémoire, éventuellement bande passante réseau ou nombre de connexions actives), utile pour comprendre d'éventuels ralentissements de l'interface.



Fenêtre des ressources système du serveur.

13.3 Applications de bureau

Un lien « Applications de bureau » renvoie vers des logiciels clients tiers permettant de se connecter au récepteur depuis une application native installée sur l'ordinateur (plutôt que depuis le navigateur), pour les utilisateurs qui préfèrent ce mode d'usage.

13.4 Informations sur le récepteur SDR

Cette entrée affiche les caractéristiques techniques du récepteur SDR utilisé par le site (modèle de matériel, plage de fréquences couverte, antenne(s) utilisée(s), localisation approximative, etc.), utile pour évaluer les performances attendues selon la bande écoutée.

13.5 Liens FT8 / FT4 / JS8 / WSPR

Des liens rapides pointent vers les cartes de décodage en ligne (type PSK Reporter ou équivalent) pour les modes numériques FT8, FT4, JS8 et WSPR, permettant de visualiser en temps réel les rapports de réception de la station sur ces modes, rapportés par la communauté mondiale.

14. Cluster DX (DX Cluster)

Le panneau Cluster DX affiche en temps réel les annonces (spots) publiées par la communauté radioamateur mondiale sur les stations DX actives, indiquant généralement l'indicatif repéré, la fréquence, le mode, l'auteur du spot et un commentaire éventuel.

- Un clic sur un spot accorde généralement le récepteur directement sur la fréquence correspondante, ce qui en fait un moyen rapide de « suivre le DX » signalé par d'autres opérateurs.
- Le flux peut généralement être filtré (par bande, par mode ou par continent) selon les options proposées par l'interface.

15. Conseils, dépannage et bonnes pratiques

15.1 Qualité d'écoute

- Commencer par un filtre IF adapté au mode (large en AM/FM, étroit en CW) avant d'activer les filtres de réduction de bruit (NR/NB/NS/AN).
- Activer les filtres de bruit progressivement et un par un : un cumul excessif peut dégrader l'intelligibilité plus qu'il ne l'améliore.
- Ajuster Min/Max (ou utiliser l'ajustement automatique) de la cascade pour bien distinguer les signaux faibles du bruit de fond.

15.2 En cas de coupures ou de latence audio

- Augmenter la taille du buffer audio (section 5.1) pour lisser une connexion réseau instable, au prix d'un léger délai supplémentaire.
- Vérifier les Ressources système (section 13.2) : une charge serveur élevée peut expliquer des ralentissements côté interface.

15.3 Utilisation collaborative

- Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément au même récepteur : chacun dispose de son propre accord (fréquence, bande, mode, filtre) et de ses propres réglages audio (volume, DSP, filtres de bruit), qui lui sont entièrement propres et n'influent en rien sur ceux des autres utilisateurs connectés.
- Le Cluster DX (section 14) facilite la coordination entre utilisateurs connectés en même temps.

Fin du manuel utilisateur — version française. Pour toute question complémentaire, contactez l'administrateur du site hébergeant ce récepteur.